1 ページに画像 1 枚を貼り付けてください。

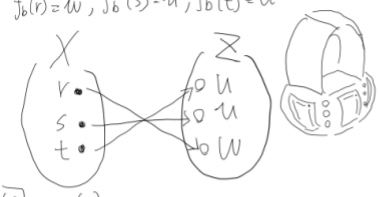
離散数学__課題 29(2)__２２０５９__来間空

教科書

2025年1月20日 月曜日 18:08

6.1 $X=\{r,s,t\}$ から $Z=\{u,v,w\}$ f_6

$f_6(r)=w$, $f_6(s)=u$, $f_6(t)=u$



6.2 $neg(x)=-x$ $x=3,1,0,-1,3$

$neg(3)=-3$, $neg(1)=-1$, $neg(0)=0$

$neg(-1)=1$, $neg(3)=3$

6.3

a) $\lceil 2.73 \rceil = 3$ b) $\lfloor 2.73 \rfloor = 2$

c) $100 \bmod 3 = 1$

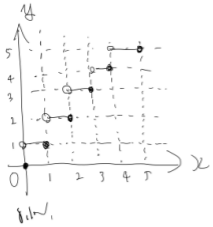
6.4 $A=\{1,2,3\}$ $h: A \to Z$

$h(x)=x+4$ $h(A)$?

$h(A)=\{h(1), h(2), h(3)\}$

$=\{5,6,7\}$

6.6 $\{x \mid 0 \leqq x \leqq 5\}$



6.7 $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{1,2,3\}$

$f: A \to B$, $g: B \to A$

$h: B \to B$,

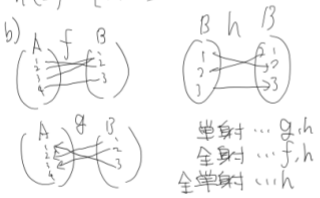
a) $f(A)$, $g(B)$, $h(B)$

$f(A)=\{1,2,3\}$

$g(B)=\{1,2,3\}$

$h(B)=\{1,2,3\}$

b)



単射 … g, h

全射 … f, h

全単射 … h

6.8 sqr, plus, id_N

sqr: $Z \to N$, plus: $Z \times Z \to Z$

$id_N: N \to N$

a) $(id_N \circ sqr)(x)$ (b) 定義されない

$= id_N(sqr(x))$

$= id_N(x^2)$

$= x^2$

id_Nの終域と sqrの値域が一致しない

c) $(sqr \circ plus)(x,y)$ d) 定義されない

$= sqr(plus(x,y))$

$= sqr(x+y)$

$= (x+y)^2$

sqrの終値と plusの定義域が一致しない

6.10 $0+1+2+\cdots+n$

$sum(3)=0+1+2+3$

$=sum(2)+3$

$=6$

$sum(4)=sum(3)+4$

$=10$

$sum(6)=sum(5)+6$

$=21$

6.11 $A(m,n)$

$A(0,0)=1$

$A(0,1)=2$

$A(1,0)=2$

$A(1,1)=A(1-1, A(1,1-1))$

$=A(0, A(1,0))$

$=A(0,2)$

$=3$

$A(1,2)=A(1-1, A(1,2-1))$

$=A(0, A(1,1))$

$=A(0,3)$

$=4$

* 6.4

$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1$

$=6$通り

5.1

一揆 ⊙石川

銀行 ⊙宮沢

坊っ ⊙夏目

法 ⊙宮沢

5.2 $A=\{1,2,3,4\}$

$1 \bigcirc 1, 2 \bigcirc 1, 3 \bigcirc 1, 4 \bigcirc 1, 4 \bigcirc 2$

$3 \bigcirc 3, 2 \bigcirc 2, 4 \bigcirc 4$

5.3

$G(\bigcirc)=\{(1,1),(2,2),(2,1),(3,1),(3,3)$

$(4,1),(4,2),(4,4)\}$

$G(\bigcirc^{-1})=\{(1,1),(1,2),(2,2),(1,3),(3,3)$

$(1,4),(2,4),(4,4)\}$

5.4

$A=\{1,2,3\}$ Q $\{(1,2),(2,3),(2,2)\}$

$Q=Q^{-1}$

$(2,1,3)(1,3,2)(3,2,1)$

* 5.2 $A=\{1,2,3,4\}$ $xRy: x \bmod y = 1$

$G(R)=\{(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(4,3)\}$

3.17 Σ^*の w を反転 → w^{-1}

空列 λ は $\lambda^{-1}=\lambda$ で

反転した文字列

帰納段階 $u \in \Sigma^*, x \in \Sigma$ について

u^{-1} が u の反転と仮定

このとき $w=u \cdot x$ の反転は

$w^{-1}=(u \cdot x)^{-1}$ は $x \cdot u^{-1}$ である.

3.18 0,1,2,3… BNF

〈数字〉::= 0|1|…|9,

〈正数〉::= 1|…|9,

〈自然数〉::= 〈数字〉|〈正数〉〈自然数〉

3.19 Σ上の u, w $l(uw)=l(u)+l(w)$

初期段階 u, w の一方が λ の場合,

左辺 $l(\lambda w)=l(w)$, 右辺 $l(\lambda)+l(w)=l(w)$ より

成り立つ.

帰納段階 u, w について $l(uw)=l(u)+l(w)$

と仮定 $x \in \Sigma$ を用いて uwx を作る

仮定より $l(uwx)=l(uw)+1=l(u)+l(w)+1$

$l(u)+l(wx)=l(u)+l(w)+1$ より

$l(u(wx))=l(u)+l(wx)$

きょうかしょ2

2025年1月28日 火曜日 10:20

3.11 $\sum_{n=0}^{\infty} w$ を展開, w^{-1} の結合

初期段階

$\lambda = \lambda^{-1}$ で反転した文字列

帰納段階

$u \in \Sigma^*$, $x \in \Sigma$ について

u^{-1} が u の反転と仮定

$w = u \cdot x$ の反転は

$w^{-1} = (u \cdot x)^{-1}$

3.8 自然数を BNF

<数字> ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

<正数字> ::= 1|2|3|4|5|6|7|8|9

<自然数> ::= <数字> | <正数字><自然数>

3.9 $\sum$ u, w $l(uw) = l(u) + l(w)$

初期段階

u, w の一方が λ のとき

左辺 $l(\lambda w) = l(w)$

右辺 $l(\lambda) + l(w) = l(w)$

∴ 成り立つ

帰納段階

$u, w \neq \lambda$

$l(uw) = l(u) + l(w)$ を仮定

$x \in \Sigma$ を用いて uwx を

作る, (仮定より)

$l(uwx) = l(uw) + 1 = l(u) + l(w) + 1$

$l(u) + l(wx) = l(u) + l(w) + 1$

$l(uwx) = l(u) + l(wx)$

5.1

5.2 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ $x \diamond y$

$A^* = \{1, 4, 9, 16\}$

$x \in A$, $y \in A^*$

$1 \diamond 1$, $2 \diamond 2$, $3 \diamond 3$, $4 \diamond 4$

$4 \diamond 1$, $2 \diamond 1$, $3 \diamond 1$, $4 \diamond 1$

5.3 $G(\diamond) = \{(1,1), (2,1), (3,1), (4,1), (1,2), (2,2), (3,2), (4,2), (1,3), (2,3), (3,3), (4,3), (1,4), (2,4), (3,4), (4,4)\}$

$G(\diamond^{-1}) = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4)\}$

5.5 $A = \{1, 2, 3\}$ $G(\diamond) = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$

$O = G^*$ ∵ $\{(1,1), (2,2), (3,3)\}$

$(1, 3, 2), (3, 2, 1)$ [ェ]

5.2 $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$G(R) = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A, x R y, x \bmod 2 = 0\}$

$G(R) = \{(1,2), (1,3), (1,4), (3,2), (3,4)\}$

6.1 $X = \{x_1, x_2, x_3\} \to Z = \{u, v, w\}$ f_0

$f_0(x_1) = w$, $f_0(x_2) = u$, $f_0(x_3) = u$

6.2 Z neg $(n) = -n$

時間は ~ neg ~ …

6.3

a) $\lceil 2.3 \rceil = 3$

b) $\lfloor 2.3 \rfloor = 2$

c) $180 \bmod 3 = 1$

6.4 $A = \{2, 1, 3\}$

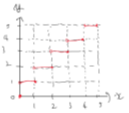
$h : A \to \mathbb{Z}$

$h(x) = x + 3$

$h(A) = \{h(1), h(2), h(3)\}$

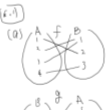
$= \{4, 5, 6\}$

6.6



6.7

(a)



$f(A) = \{1, 2, 3\}$

$g(B) = \{1, 2, 3\}$

$h(B) = \{1, 2, 3\}$

b) 単 $g \circ h$ 全 $f \circ h$ 全単 h

6.8 s_{qr}, $plus$, idN

$s_{qr} : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$, $plus : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$

$idN : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

a) $idN \circ s_{qr}$

$(idN \circ s_{qr})(x) = idN(s_{qr}(x)) = idN(x^2)$

$= x^2$

b) $s_{qr} \circ idN$

idN の値域と s_{qr} の定義域が一致しない.

c) $s_{qr} \circ plus$

$= (s_{qr} \circ plus)(1) = s_{qr}(plus(1))$

$= s_{qr}(1+1) = (1+1)^2$

d) $plus \circ s_{qr}$

s_{qr} の値域と $plus$ の定義域が一致しない.

6.10 $0 + 1 + 2 + \cdots + n$

$n = 0$ のとき $sum(n) = 0$

$n > 0$ のとき $sum(n) = n + sum(n-1)$

$sum(3) = 3 + sum(2)$

$= 3 + 2 + 1 + 0 = 6$

$sum(6) = 6 + sum(5) = 10$

$sum(8) = 8 + sum(7)$

$= 8 + 5 + sum(6)$

$= 21$

6.11 $A(m, n)$

$A(0, 0) = 1$

$A(0, 1) = 2$

$A(1, 0) = A(0, 1) = 2$

$A(1, 1) = A(0, A(1, 0))$

$= A(0, 2)$

$= 3$

$A(1, 2) = A(0, A(1, 1))$

$= A(0, 3) = 4$

6.14 $A = \{u_1, u_2, u_3\}$, $B = \{x_1, x_2, x_3\}$ $B \to B$

$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1$

$= 6$ [ェ]

6x 1.6 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $f_0 = 2^x x \pmod 5$

$f_0 : A \to B$ とする

$f_0(1) = 1 \times 2 \bmod 5 = 5 - 1 = 4$

$f_0(2) = 0$, $f_0(3) = 3$, $f_0(4) = 3$

1.7b

f: 全単, g: 全, h: 単

1.10 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

(1) $f_1 : A \to B$ を $f_1(x) = 3x \bmod 5$

$f_1(1) = 3$, $f_1(2) = 1$, $f_1(3) = 4$, $f_1(4) = 2$

$f_1(5) = 0$, $f_1(6) = 3$ → 全射

(2) $f_2 : B \to B$ を $f_2(x) = 2x - 3 \bmod 5$

$f_2(1) = 4$, $f_2(2) = 1$, $f_2(3) = 3$, $f_2(4) = 0$

$f_2(0) = 2$ → 全単射

1.18 $g, f : R \to R$ が $g(x) = 2x+1$ と $f(x) = x^2 + x$

$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x^2+x) = 2(x^2+x)+1$

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x+1) = (2x+1)^2 + (2x+1)$

$= 4x^2 + 4x + 1 + 2x + 1$

$= 4x^2 + 6x + 2$

$g(x) = g(2x+1) = 2(2x+1)+1$

$(g \circ g)(x) = 4x+3$

$f^2(x) = f(x^2+x) = (x^2+x)^2 + 3(x^2+x)$

$= x^4 + 2x^3 + x^2 + 3x^2 + 3x$

$= x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 3x$

1.19

(1) $(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(c) = g$

(2) $(g \circ f)(c) = g(f(c)) = g(c) = c$

(3) $(g \circ f)^{-1}(a) = (g^{-1} \circ f^{-1})(a)$

$= f^{-1}(g^{-1}(a))$

$= f^{-1}(\{c, d\}) = \{a, b, c, d\}$

(4) $(g \circ f)^{-1}(c) = f^{-1}(r) = \emptyset$

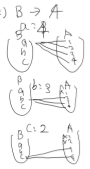
1.21 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$

(1) $A \to B$

A から B の全単射 g は 2つ

$|B|^{|A|} = 3^4 = 81$ 個

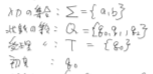
(2) $B \to A$



$\therefore 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

$= 24$

ex 9.1 さいごに 1, 0 がきます



ex 9.2

入力の集合 : $\Sigma = \{a, b\}$

状態の数 : $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

終状態 : $T = \{q_0\}$

初状態 : q_0

関数 : $f : Q \times \Sigma \to Q$

f	a	b
q_0	q_1	q_2
q_1	q_2	q_1
q_2	q_0	q_2

$f(q_1, a) = q_0$

9.1

(a) 00 (10) (c) 1011 10

$q_0 \to q_0 \to q_0$ $q_0 \to q_2 \to q_2$

$x/q \to q_2 \to q_0 \to q_0$

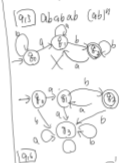
9.3 100円を受けとる, おつりはなく

ちょうど100円を入れたことが

確認されるまで

9.9 a が 12以上 3の倍数

9.11 aabab (ab)*



9.4

ex 9.3 $\Sigma = \{0, 1\}$ $L = \{0^m 1^n,\ m \geq 1, n \geq 1\}$

001 は $\in L$, 101 は $\notin L$ → L

(a) $01 \in L$

(b) $\lambda \in L$, $02, 12 \in L$

(c) L

ex 9.9 $\Sigma = \{0, 1\}$ の L

(a) $\lambda \in L$

(b) $\lambda \in L$ なら $02, 12 \in L$

(c) L

9.9 $\Sigma = \{0, 1\}$ L

(1) $L = \{0^m 1^n : m \geq 1, n \geq 1\}$

(2) 1が偶数個あり{0,1}上の語

(3) 右半分列の0と1を交換して存在対称である.

9.10 $\Sigma = \{a, b\}$ 定義

(a) $a, b \in L$

(b) もし $x \in L$ なら bxb, $axa \in L$

(c) 以上の手続きで構成される文字列が L の語である